



厦门大学《微积分 IV》课程试卷

_____学院_____系_____年级_____专业

学年学期：_____主考教师：_____A 卷 (√) B 卷 ()

一、求下列极限（每小题 5 分，共 30 分）

1. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{3-x}}{x^2 - x}$

得 分	
评阅人	

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1+x^2} - 1)(1 + \cos x)}{\arctan x \cdot (e^x - 1)}$

3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n+2024}$

$$4. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n - \sin 2n}{n - \cos n}$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{2024} \cdot e^{\frac{1}{x}}$$

$$6. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\sin^2 x} \right)$$

二、计算下列不定积分：（每小题 5 分，共 30 分）

1. $\int \left(\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} + x^{\frac{4}{7}} \right) dx$

得 分	
评阅人	

2. $\int e^{\sin x} \cdot \cos x dx$

3. $\int \frac{1}{x^2 - 2x + 2} dx$

$$4. \int \frac{1}{x^2 \sqrt{1-x^2}} dx$$

$$5. \int \frac{1}{x + \sqrt{x}} dx$$

$$6. \int 3x^2 \cdot \ln^2 x dx$$

三、求函数的导数或微分：（每小题 5 分, 共 20 分）

1. $y = (1 + x^2) \ln(1 + x^2)$, 求 y' .

得 分	
评阅人	

2. $y = \cos(\sin x)$, 求 y' .

3. $y = x^{\tan x}$, 求 y' .

4. 已知 $e^{xy} + y^5 - 3x = 0$, 求微分 $dy|_{x=0}$.

四、（7 分）求函数 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-x^2-3x$ 的单调区间和极值.

得 分	
评阅人	

五、（7 分）证明方程 $x-\sin x=1$ 有且仅有一个实根.

得 分	
评阅人	

六、(6 分) 设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - x}{x^2} = 1$, 请讨论 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处是否可导, 若可导请求出 $f'(0)$ 的值.

得 分	
评阅人	